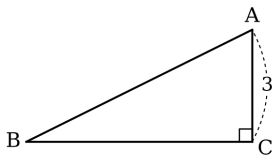
01 삼각비로 변의 길이

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=3$이고 $\tan B=\frac{1}{2}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[3점]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

02 특수각의 삼각비 표

삼각비의 값을 나타내는 표에서 a, b에 들어갈 수에 대한 $a\times b$의 값은?

삼각비 / A	30°	45°	60°
sin A			
cos A	a		
tan A			b

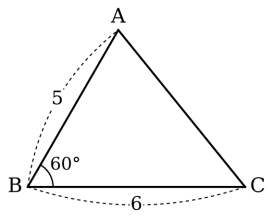
[3점]

① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

03 삼각형의 넓이

△ABC의 넓이는?

[3점]

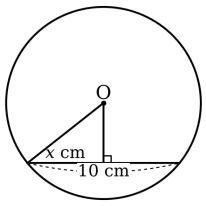


① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{15\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ④ 15 ⑤ $15\sqrt{3}$

04 현의 수직이등분

원 O에서 x의 값은?

[3점]

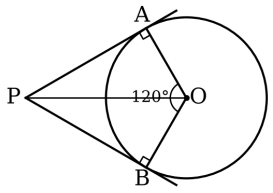


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

05 접선과 중심각

원 O의 두 접선 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$에 대하여 $\angle APB$의 값은?

[3점]



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

06 삼각비 사이의 관계

$\cos A = \frac{4}{5}$일 때, $\frac{\sin A}{\tan A}$의 값은? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

[4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

07 0°, 90°의 삼각비 계산

$\cos 30^\circ \times \sin 90^\circ - \tan 0^\circ \times \sin 45^\circ$의 값은?

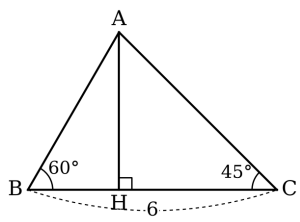
[4점]

① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

08 양 끝 각과 높이

$\triangle ABC$에서 $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, $\overline{BC} = 6$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

[4점]



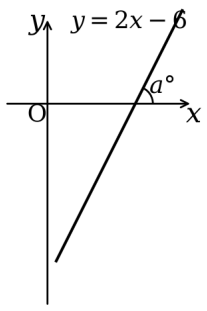
① $3(\sqrt{3}-1)$ ② 3 ③ $3(3-\sqrt{3})$

④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3(3+\sqrt{3})$

09 기울기와 삼각비

일차함수 $y = 2x - 6$의 그래프와 x축이 이루는 예각의 크기를 $a°$라 할 때, $\cos a°$의 값은?

[4점]

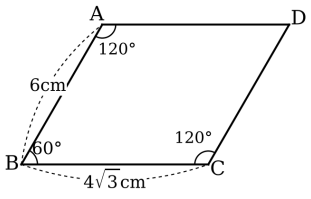


① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

10 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD의 넓이는?

[4점]



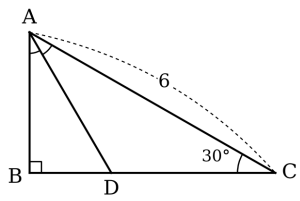
① $18\,\mathrm{cm}^2$ ② $12\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $18\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

④ $36\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $36\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

11 각의 이등분선과 특수각

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 6$, $\angle C = 30°$이고 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[4점]

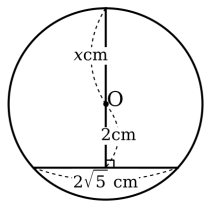


① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{6}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

12 현과 반지름

원 O에서 x의 값은?

[4점]

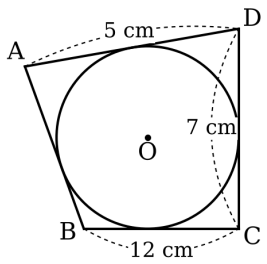


① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

13 외접사각형의 성질

□ABCD가 원 O에 외접할 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

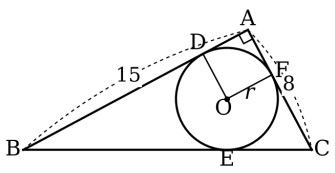


① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

14 직각삼각형의 내접원

원 O는 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 그 접점일 때, r의 값은?

[4점]

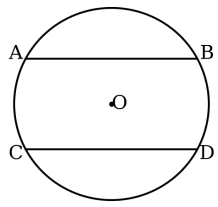


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

15 평행한 두 현

반지름의 길이가 12인 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$ 사이의 거리가 $8\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

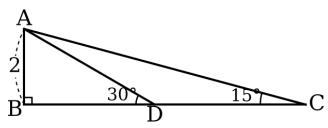


① 8 ② $4\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{11}$ ④ $8\sqrt{7}$ ⑤ $8\sqrt{11}$

16 15°와 이등변삼각형

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ADB=30^\circ$, $\angle C=15^\circ$, $\overline{AB}=2$일 때, △ABC의 넓이는?

[5점]



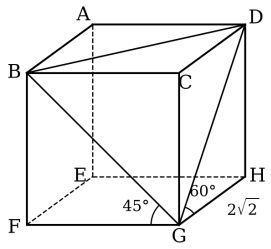
① $2+\sqrt{3}$ ② $4+2\sqrt{3}$ ③ $2+4\sqrt{3}$

④ $8+2\sqrt{3}$ ⑤ $8+4\sqrt{3}$

17 직육면체 속 삼각형

직육면체에서 $\angle \mathrm{BGF}=45^\circ$, $\angle \mathrm{DGH}=60^\circ$, $\overline{\mathrm{GH}}=2\sqrt{2}$이고 $\angle \mathrm{BGD}=x^\circ$일 때, $\sin x^\circ$의 값은?

[5점]

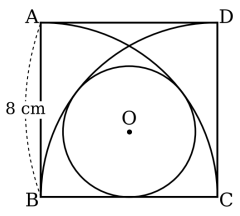


① $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{14}}{4}$

18 두 사분원에 접하는 원

한 변의 길이가 $8\,\mathrm{cm}$인 정사각형 ABCD의 한 변을 반지름으로 하고 두 점 B, C를 각각 중심으로 하는 두 사분원이 있다. 원 O가 $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{BD}}$, $\overline{\mathrm{BC}}$에 접할 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[5점]

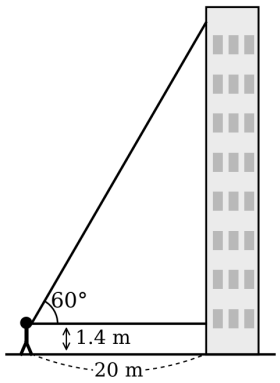


① $3\,\mathrm{cm}$ ② $\sqrt{10}\,\mathrm{cm}$ ③ $\frac{10}{3}\,\mathrm{cm}$ ④ $2\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$ ⑤ $4\,\mathrm{cm}$

19 올려본각과 건물 높이

[서술형 1] 눈높이가 $1.4\,\mathrm{m}$인 학생이 건물로부터 $20\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점에서 건물의 꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 60°이다. 삼각비를 이용하여 건물의 높이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

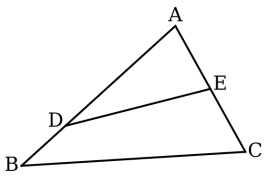
[7점]



20 넓이의 비

[서술형 2] △ABC에서 $\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{BD}}=5:2$, $\overline{\mathrm{AE}}=\overline{\mathrm{CE}}$이다. 이때 △ADE의 넓이를 S, □DBCE의 넓이를 T라고 할 때, $\frac{S}{T}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

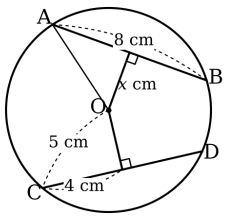
[8점]



21 길이가 같은 두 현

[서술형 3] 원 O에서 현 AB와 현 CD에 대하여 원의 중심과 현의 관계를 사용하여 x의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7점]



22 접선과 삼각형 넓이

[서술형 4] 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PB}=3\sqrt{3}$, $\angle APB=60^\circ$일 때, $\triangle OAB$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8점]

